(6) இந்த மலர் எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறது!

(7) நீ எங்கே செல்கின்றாய்?

(8) நீ வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள்.

(9) இது முடிவின் ஆரம்பம்.

(2) ன் மெய்மதிப்பு F ஆகும். (1) மற்றும் (3) ஆவது வாக்கியங்களின் மெய்மதிப்பு T ஆக உள்ளது. எனவே, அவைகள் யாவும் கூற்றுகளாகும்.

(5) வது வாக்கியம் $x = 3$ க்கு உண்மை மற்றும் $x \neq 3$-க்கு தவறு. எனவே இது உண்மையாகவோ அல்லது தவறாகவோ இருக்குமே தவிர ஒரே நேரத்தில் இரண்டுமாக இல்லாமல் இருப்பதால் இதுவும் ஒரு கூற்றாகும்.

(4) வது வாக்கியம் கட்டளையையும் (6) வது ஆச்சரியத்தையும் (7) வது வினாவையும் (8) வது வாழ்த்தையும் குறிப்பதால் (4), (6), (7), (8) மற்றும் (9) ஆகிய வாக்கியங்கள் கூற்றுகளல்ல. (9) ஆனது ஒரு முரண்பாடான (paradox) கூற்றாகும். ■

12.3.2 கூட்டுக் கூற்றுகள், தர்க்க இணைப்புகள் மற்றும் மெய் அட்டவணைகள் (Compound Statements, Logical Connectives and Truth Tables)

வரையறை 12.8 (தனி மற்றும் கூட்டுக் கூற்றுகள்)

ஒரு கூற்றினை இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கூற்றுகளாக பிரிக்க இயலாவிடில் அக்கூற்றை **தனிக்கூற்று** அல்லது **அணுக்கூற்று** என அழைப்பர். ஒரு கூற்றானது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கூற்றுகளின் சேர்ப்பாயின் அது ஒரு கூட்டுக் கூற்று என அழைக்கப்படும். எனவே, எந்த ஒரு கூற்றும் **தனிக்கூற்று** அல்லது **கூட்டுக்கூற்று** ஆக இருக்க முடியும் என்பது இதன்மூலம் தெளிவாகிறது.

தனிக்கூற்றுக்கு எடுத்துக்காட்டு

எடுத்துக்காட்டு 12.11 -ல் (1), (2), (3) ஆகிய வாக்கியங்கள் தனிக் கூற்றுகளாகும்.

கூட்டுக் கூற்றுக்கு எடுத்துக்காட்டு

"1 ஒரு பகா எண் அல்ல மற்றும் ஊட்டி கேரளாவில் உள்ளது" என்ற கூற்றைக் கருதுக.

மேற்கண்ட கூற்றானது பின்வரும் தனிக் கூற்றுகளின் கூட்டுக் கூற்றாகும்.

p : 1 ஒரு பகா எண் அல்ல.

q : ஊட்டி கேரளாவில் உள்ளது.

எனவே, கொடுக்கப்பட்ட கூற்று ஒரு தனிக் கூற்று அல்ல. அது ஒரு கூட்டுக் கூற்று ஆகும்.

மேலே உள்ள விவாதங்களிலிருந்து, எந்தவொரு எளிய கூற்றும் T அல்லது F -இன் மதிப்பைப் பெறுகிறது. எனவே இது ஒரு மாறியாக கருதப்படலாம். இந்த மாறி, **கூற்று மாறி** அல்லது **முன்மொழிவு மாறி** என அழைக்கப்படுகிறது. முன்மொழிவு மாறிகள் பொதுவாக, $p, q, r, \ldots$ எனக் குறிக்கப்படுகின்றன.

வரையறை 12.9 (தர்க்க இணைப்புகள்)

இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கூற்றுகளை இணைத்து புதிய கூற்றுகளை உருவாக்குவதற்கு "மற்றும்", "அல்லது", "எனில்-பின்னர்", "என்றால் மற்றும் என்றால் மட்டுமே" மற்றும் "அல்ல" முதலிய வார்த்தைகளை இணைப்புகளாகப் பயன்படுத்துகிறோம். இவ்வார்த்தைகளை ஆங்கிலத்தில் முறையே 'and', 'or', 'if-then', 'if and only if' மற்றும் 'not' என்கிறோம். இந்த இணைப்பு வார்த்தைகளை '**தர்க்க இணைப்புகள்**' என்று கூறுவர்.

தனிக் கூற்றுகளிலிருந்து ஒரு கூட்டுக் கூற்றை அமைப்பதற்கு சில இணைப்புகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. **மறுப்பு (அல்ல), இணையல் (மற்றும்)** மற்றும் **பிரிப்பிணைவு (அல்லது)** ஆகியவைகள் சில அடிப்படை தர்க்க இணைப்புகள் ஆகும்.

Chapter 12 Discrete Mathematics.indd 253 26-02-2020 19:40:17